비교 기록 활동지

5학년 11~12차시

학년 반 번 이름

11차시 도입 활동1 읽고 비교 활동2 카드 찾기 12차시 활동3 검증 카드 묶음 활동4 설계도 정리



두 절차 대결! 해결단 6호 미션이에요. 두 절차를 비교해 정확하고 효율적인 해결 절차의 특징을 알아보고, 이를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘을 만들어 봅시다.

미션1 두 절차를 읽고 비교할 것 정하기

11차시 활동1

문제: 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰 카드를 모두 찾아요.

절차 (가)

1. 첫 번째 카드부터 확인한다.
2. 카드의 모양이 △인지 확인한다.
3. △이면 숫자가 5보다 큰지 확인한다.
4. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣는다.
5. 다음 카드로 이동한다.
6. 마지막 카드까지 같은 방법으로 반복한다.

절차 (나)

1. 첫 번째 카드부터 확인한다.
2. 카드의 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰지 확인한다.
3. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣고 찾기를 멈춘다.
4. 조건에 맞지 않으면 다음 카드로 이동한다.
5. 조건에 맞는 카드를 찾을 때까지 같은 방법으로 반복한다.

같은 점

다른 점

먼저 예상해요

결과가 정확할 것 같은 절차 (가) (나)

시간이 적게 걸릴 것 같은 절차 (가) (나)

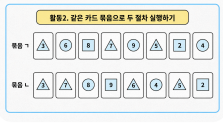
해 보니

빠뜨린 카드 수를 세어 보니 정확한 절차는

(가) (나) 둘 다

미션2 같은 카드 묶음으로 두 절차 실행하기

11차시 활동2



절차를 바꾸지 않고 적힌 순서대로 실행해서 기록해요. 묶음은 모둠당 한 벌이에요.

묶음	절차	단계 수	확인한 카드 수	찾은 카드	빠뜨린 카드 수
ㄱ	(가)				
ㄱ	(나)				
ㄴ	(가)				
ㄴ	(나)				

비교 기록 활동지

5학년 11~12차시

11차시 도입 활동1 읽고 비교 활동2 카드 찾기 12차시 활동3 검증 카드 묶음 활동4 설계도 정리

미션3 실행 결과를 보고 두 절차 비교하기 11차시 활동2

먼저 빠뜨린 카드 수를 보고, 정확한 절차끼리 단계 수와 확인한 카드 수를 비교해요.

묶음 ㄱ

더 알맞은 절차

(가) (나)

까닭(센 수를 넣어요) _____

묶음 ㄴ

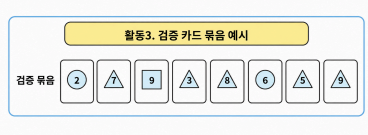
더 알맞은 절차

(가) (나)

까닭(센 수를 넣어요) _____

절차 (나)가 묶음 ㄱ에서는 정확했는데 묶음 ㄴ에서는 카드를 빠뜨린 까닭은 무엇인가요?

미션4 검증 카드 묶음으로 절차 (나) 시험하기 12차시 활동3



선생님이 보여 준 검증 묶음

절차	단계 수	확인한 카드 수	빠뜨린 카드 수
(가)			
(나)			

조건에 맞는 카드를 모두 찾은 절차는 (가) (나) 먼저 확인할 것은 정확성 빠르기, 그다음 비교할 것은 정확성 효율성

짝이 쓸 검증 카드 묶음을 만들어요. 조건에 맞는 카드가 두 장 이상 들어가야 해요.

카드 여덟 장

짝이 실행한 결과: 빠뜨린 카드 _____장 정확하게 찾았나요? 예 아니요

절차 설계 활동지

5학년 11~12차시

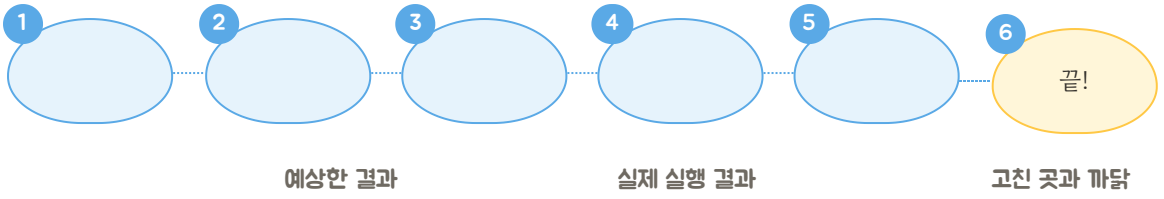
11차시 도입 활동1 읽고 비교 활동2 카드 찾기 12차시 활동3 검증 카드 묶음 활동4 설계도 정리

미션5 생활 속 문제 해결 알고리즘 설계도 만들기

12차시 활동4

고른 문제 3~4차시 우리 문제 사물함 스무 칸 다른 문제

돌마다 번호 문장을 하나씩 써요. 첫 돌은 시작, 마지막 돌은 끝이 드러나게 이어요. 모자라면 줄을 더 그려요.



예상한 결과 실제 실행 결과 고친 곳과 까닭

경우1

경우2

확인해요 두 경우 모두 정확해요 필요 없는 단계를 줄였어요 따라 할 수 있어요

도전! 번호 문장으로 만든 절차를 순서도 기호로도 나타내 봐요.

미션 완료! 블록 돌아보기

12차시 정리

짝의 설계도를 두 경우로 따라가고 남긴 한 줄 조언

_____

내가 고른 절차와 까닭(실행 결과와 센 수를 넣어요)

_____

만든 알고리즘을 여러 경우로 실행해 봐야 하는 까닭

_____

미션 1·2 미션 3·4 미션 5

정확성을 먼저 확인하고 실행 결과로 효율성을 비교할 수 있어요.

만든 알고리즘을 두 경우로 시험하고 고칠 수 있어요.

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음